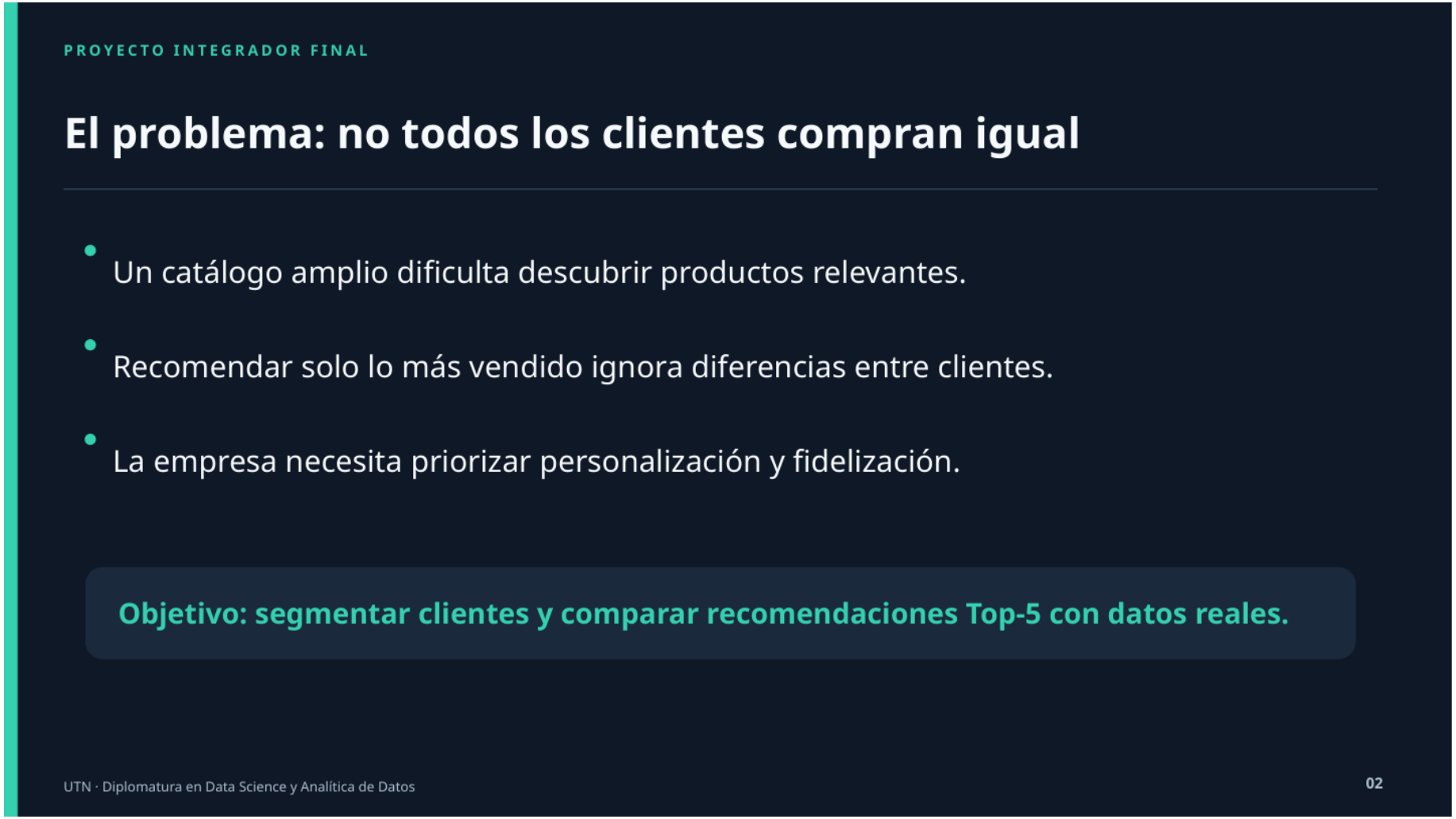


Oratoria sugerida · Diapositiva 1

Buenas tardes. Hoy voy a presentar nuestro proyecto integrador, que busca transformar los datos de compras de un comercio electrónico en decisiones comerciales. Trabajamos con dos herramientas: la segmentación de clientes y los sistemas de recomendación de productos.



Oratoria sugerida · Diapositiva 2

El problema que identificamos es que no todos los clientes compran de la misma manera. Si la empresa recomienda siempre los productos más vendidos, pierde oportunidades de personalizar. Por eso nos propusimos reconocer perfiles de clientes y comparar distintas formas de recomendar cinco productos.



Oratoria sugerida · Diapositiva 3

Para realizar el análisis utilizamos la base Online Retail. Partimos de más de 541 mil registros y, después de limpiar datos inválidos y transacciones que no correspondían al análisis, trabajamos con casi 398 mil. Esto nos permitió estudiar el comportamiento de más de cuatro mil clientes.



Oratoria sugerida · Diapositiva 4

Organizamos el proyecto siguiendo las etapas de CRISP-DM, desde la comprensión del negocio hasta la evaluación. Además, dividimos los datos por fecha: una parte para entrenar, otra para seleccionar el modelo y una última para probarlo con compras posteriores.



Oratoria sugerida · Diapositiva 5

Con el análisis RFM estudiamos qué tan recientemente compró cada cliente, con qué frecuencia y cuánto gastó. Así identificamos cuatro perfiles: VIP, leales, nuevos y en riesgo. Esta clasificación nos ayuda a pensar acciones comerciales diferentes para cada grupo.



Oratoria sugerida · Diapositiva 6

Probamos distintas cantidades de grupos. Con dos grupos obtuvimos un mejor indicador estadístico de separación, pero elegimos cuatro porque permiten distinguir perfiles más útiles para marketing. Es una decisión comercial que explicamos de manera transparente, no una superioridad estadística.



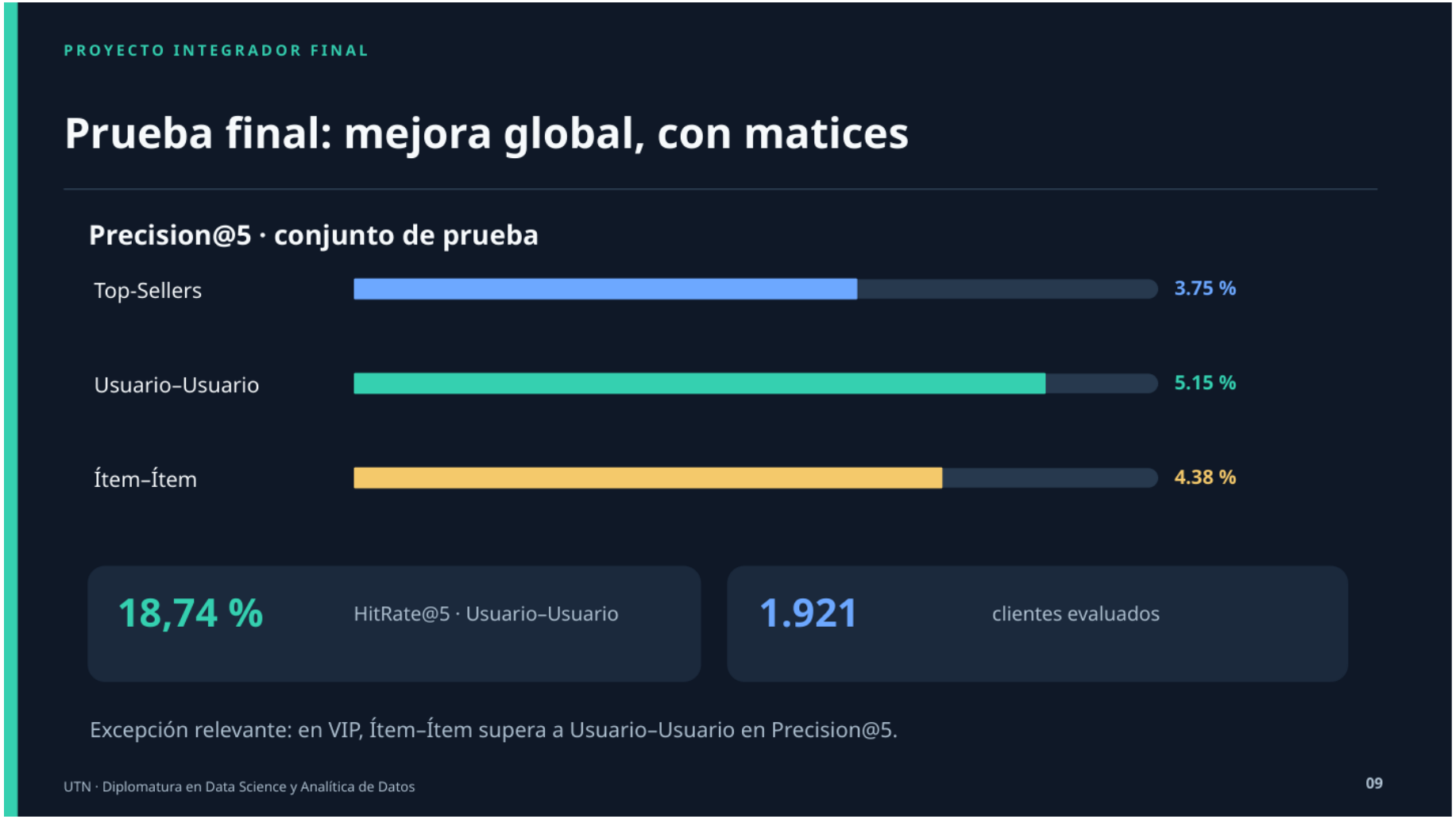
Oratoria sugerida · Diapositiva 7

Después comparamos tres sistemas de recomendación. El primero sugiere productos populares; el segundo busca clientes con compras parecidas; y el tercero encuentra productos similares entre sí. Los tres generan cinco sugerencias para cada cliente que puede ser evaluado.



Oratoria sugerida · Diapositiva 8

En la etapa de validación, el sistema Usuario–Usuario consiguió la mayor precisión entre los tres. Esto significa que, de las cinco recomendaciones realizadas, logró una mayor proporción de aciertos. Por eso lo seleccionamos antes de mirar los resultados de la prueba final.



Oratoria sugerida · Diapositiva 9

Cuando evaluamos el modelo con los datos de prueba, Usuario–Usuario volvió a obtener el mejor resultado global: una precisión cercana al 5,15 por ciento. Sin embargo, no fue el mejor en todos los grupos: entre los clientes VIP, Ítem–Ítem tuvo una precisión mayor.



Oratoria sugerida · Diapositiva 10

Estos segmentos permiten proponer acciones concretas. Para los VIP pensamos en fidelización y venta cruzada; para los leales, ofertas personalizadas; para los nuevos, estimular una segunda compra; y para los inactivos, campañas de recuperación. Son propuestas que todavía deben probarse.



Oratoria sugerida · Diapositiva 11

Como conclusión, encontramos que Usuario–Usuario fue la mejor alternativa global en esta evaluación histórica. Pero una buena métrica no demuestra por sí sola un aumento de ventas. El siguiente paso sería hacer una prueba comercial controlada, cuidando la privacidad y midiendo resultados reales. Muchas gracias.